



Piezo-électricité

Protocole : version 2024

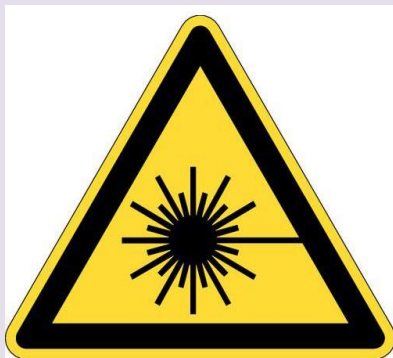
Date : 26 avril 2024

Auteur : Marc Jobin

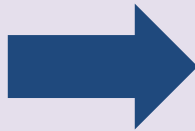
Laboratoire de Matériaux

B.Sc. Microtechniques, semestre 3 et 4

Consignes de sécurité :



RAYONNEMENT LASER
DANGEREUX - CLASSE 3B



Buts pédagogiques:

- Mesurer des courbes de déplacement d en fonction de la tension électrique V appliquée sur un matériau piézo-électrique.
- Caractériser quantitativement la non-linéarité $d(V)$.
- Caractériser le fluage piézo-électrique.
- Monter et aligner un interféromètre pour mesurer des nano déplacements

Travail préliminaire :

- Lire les § 19.23 et 19.24 du Callister
- Relire vos cours traitant de l'interférométrie optique

Rendus de fin de séance :



Séance 1 :

- Graphiques avec les courbes $d(V)$ avec des rampes triangulaires (hystérèse) et détermination des coefficients de non-linéarités
- Graphiques avec les courbes $d(V)$ avec des rampes carrées (hystérèse) et détermination des temps de montée et de descente

Séance 2 :

- Graphique $d(V)$ avec la détermination du coefficient piézoélectrique avec l'interféromètre de Michelson

1. La piézo-électricité

Les matériaux piézo-électriques sont utilisés dans de très nombreux domaines, tant comme actuateurs que comme senseurs. Par exemple, ce sont des éléments piézo-électriques qui permettent l'alignement précis de fibres optiques, les déplacements nanométriques des microscopes à force atomiques, la génération et la détection d'ondes ultrasoniques, etc... Certaines applications les utilisent en mode statique (dc) et d'autres à des fréquences élevées (MHz).

D'un point de vue des matériaux, les piézo-électriques sont caractérisés par les coefficients de :

1. tension-déplacement : c'est la relation entre le l'expansion du piézo-électrique en fonction de la tension électrique appliquée. Ce coefficient dépend non seulement du matériau utilisé, mais aussi de la mise en forme, de la géométrie, du degré de polarisation ainsi que de la température.
2. non-linéarité : la relation tension-déplacement n'est pas parfaitement linéaire, elle décrit donc une hystérèse comme contré ci-dessous. La non linéarité est souvent quantifié par le rapport (exprimé en pourcent), entre l'écart maximum de déplacement (C et D sur la figure) et le déplacement total (A et B) sur la boucle d'hystérèse. Ce coefficient dépend de la nature du matériau (on distingue les piézo « dur » à faible hystérèse des piézo « mous » à forte hystérèse), mais aussi du déplacement total et de la fréquence

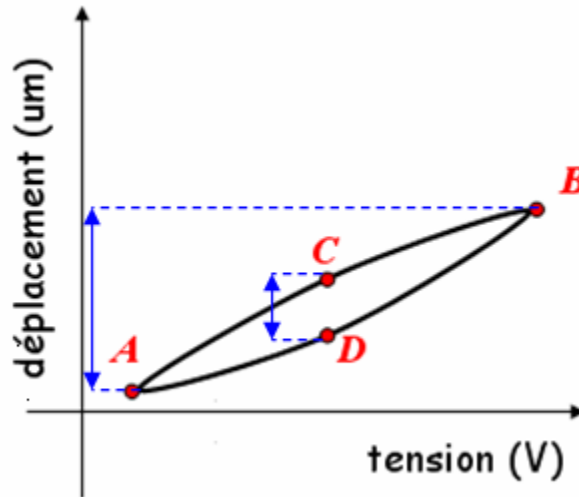


Figure 1: Courbe d'hystérèse typique d'un piézo

3. **fluage (« creep »)** : Le creep décrit l'évolution dans le temps du déplacement du piézo-électrique lorsqu'on lui applique un saut de tension. En général, le piézo atteint 95% de sa position finale en très peu de temps, mais peut mettre plusieurs secondes, voir dizaines de secondes, à atteindre son élongation finale.

D'autres informations sur les piézo-électriques utilisés comme actuateur sont données dans l'annexe.

2. Courbes d(V) et hystérèse piézoélectrique

2.1. Description du dispositif de mesure

Le principe de la mesure est montré sur la Figure 2. Un laser projeté sur un miroir en forme de lame flexible. Lorsque la lame s'incurve suite à l'action d'un actuateur piézoélectrique, le faisceau laser est dévié. L'amplitude de cette déviation est mesurée à l'aide d'un détecteur muni d'une photodiode à quatre quadrants. Cette configuration permet d'obtenir la réponse d'un matériau piézoélectrique en fonction d'un signal de consigne en tension donné.

Ainsi, le dispositif est composé de:

- Laser à hélium-néon, $\lambda = 632,8$ nm (rouge) (1)
- Lame flexible en Invar polie miroir (2)
- Actuateur piézoélectrique, P-117-00 avec un déplacement maximum de $82 \mu\text{m}$ (3)
- Miroir d'ajustement (4)
- Photodiode quatre quadrants (5)
- Boîtier d'électronique de contrôle (6)
- Générateur de fonctions (7)



- Oscilloscope digital USB PicoScope relié à un PC (ne pas utiliser un oscilloscope classique comme sur l'image)

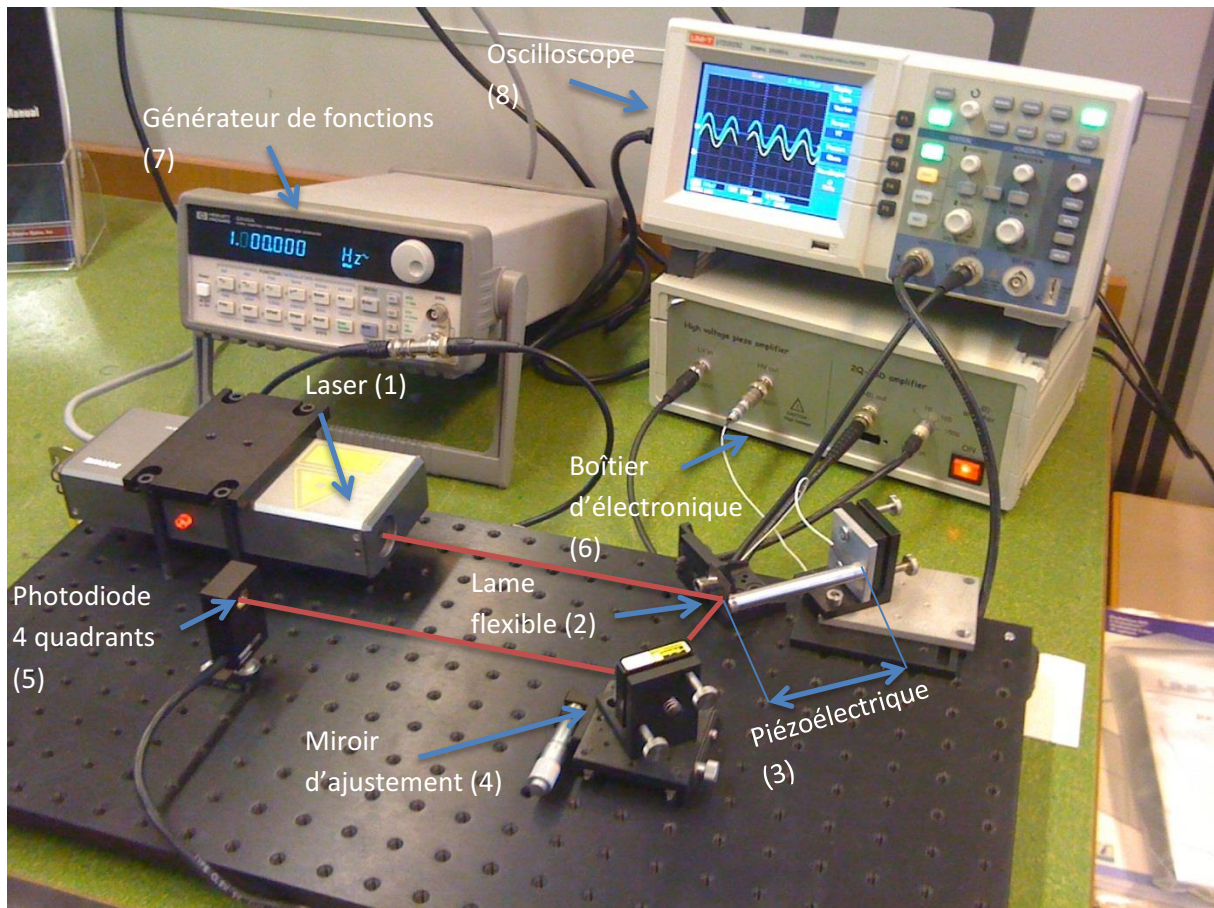


Figure 2: Schéma du dispositif de mesure.

2.2. Utilisation de l'oscilloscope USB « PicoScope »

Connectez-vous sur la session : `. \labo`
mot de passe : `nano`

L'acquisition des données se fait à l'aide d'un oscilloscope USB de la marque « PicoScope ».



Le logiciel se lance par l'icône , sur le bureau du PC, session « Recherche », mot de passe : `nano`

On commencera par se familiariser avec cet instrument en visualisant le signal produit par le générateur de fonction. Quelques indications :



- Les deux BNC « A » et « B » correspondent aux entrées de l'oscilloscope. Sur le générateur de fonction, demandez une rampe triangulaire de 1Hz, 1Vpp avec un offset 0.5V (NB : on utilisera cette rampe pour alimenter le piézoélectrique : l'offset assure qu'on a bien toujours une tension positive). Reliez par une BNC la sortie du générateur de fonction à l'entrée A.
- Pour lancer l'oscilloscope double-cliquez sur l'icône « PicoScope 6 » du bureau
- Quelques paramètres de réglage de l'oscilloscope (qui seront nécessaires pour la suite) :

La base de temps	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ns/div</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>200</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">μs/div</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>200</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ms/div</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>200</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	ns/div			1	2	5	10	20	50	100	200	500	μs/div			1	2	5	10	20	50	100	200	500	ms/div			1	2	5	10	20	50	100	200	500
ns/div																																					
1	2	5																																			
10	20	50																																			
100	200	500																																			
μs/div																																					
1	2	5																																			
10	20	50																																			
100	200	500																																			
ms/div																																					
1	2	5																																			
10	20	50																																			
100	200	500																																			
L'acquisition d'un deuxième signal (B)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">±50 mV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>±100 mV</td> <td>±200 mV</td> <td>±500 mV</td> </tr> <tr> <td>±1 V</td> <td>±2 V</td> <td>±5 V</td> </tr> <tr> <td>±10 V</td> <td>±20 V</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	±50 mV			±100 mV	±200 mV	±500 mV	±1 V	±2 V	±5 V	±10 V	±20 V																									
±50 mV																																					
±100 mV	±200 mV	±500 mV																																			
±1 V	±2 V	±5 V																																			
±10 V	±20 V																																				
Le trigger : demandez un seuil par exemple à 0.5 V pour une rampe 1Vpp (par défaut, le seuil est 0V).																																					
L'affichage en mode XY																																					

① Pour les autres fonctionnalités, utiliser le fichier « Aide »



2.3. Montage du dispositif

Dans un premier temps, il s'agit d'effectuer la connexion des différents éléments du dispositif (conformément à la Figure 2):

1. Connectez le détecteur quatre quadrants (connecteur Hirose 7-pins) au boîtier d'électronique.
2. Connectez le signal de sortie « A-B » sur le boîtier d'électronique à l'oscilloscope (B) avec un câble coaxial.
3. Branchez un « Té » BNC sur la sortie du générateur de fonction et branchez d'un côté un câble coaxial sur l'entrée de tension pour le piézoélectrique du boîtier d'électronique et de l'autre un second câble coaxial sur l'oscilloscope.
4. Allumez le générateur de fonctions : réglez un signal triangulaire de 3 Vpp d'amplitude pour une fréquence de 1 Hz et ajoutez un offset d'au moins 1.5 V.

△ **le piézoélectrique ne doit jamais travailler avec des tensions négatives !**

5. Allumez l'oscilloscope : réglez-le de sorte à ce que vous puissiez voir plusieurs périodes du signal du générateur et assurez-vous qu'il est toujours positif
6. Allumez le laser en tournant la clef qui se situe à l'arrière, le témoin s'allume indiquant que le laser est bien enclenché.
7. Alignez le laser au centre de la photodiode du détecteur à l'aide du miroir d'ajustement.
8. Enclenchez l'interrupteur principal du boîtier d'électronique de contrôle.

A ce moment, vous devez être en mesure de visualiser le signal de consigne (celui du générateur de fonction) et le signal de mesure (celui du détecteur).

△ Assurez-vous que le signal de mesure n'est pas écrêté ; si c'est le cas, refaites l'alignement du laser sur la photodiode.

2.4. Mesures et acquisition

Dans cette expérience, on se propose d'étudier deux phénomènes caractéristiques des matériaux piézoélectriques : l'hystérèse et le fluage (« creep »). Ces dernières sont décrites dans le chapitre 1. *Introduction*.

- ① L'actuateur piézoélectrique installé pour la mesure, un P-117-00 de Piezosystemjena, permet un déplacement de 82 μm pour une consigne de tension de 150 V d'amplitude.



Le générateur de fonctions ne permettant de générer des tensions suffisantes, un convertisseur haute-tension a été installé dans le boîtier d'électronique de contrôle ; ce dernier permet une multiplication par 10 de la tension d'entrée. Vous pouvez dès lors convertir l'amplitude de tension envoyée par le générateur de fonctions en un déplacement du piézoélectrique et ainsi connaître la relation entre le déplacement et la tension appliquée, i.e. $d(V)$.

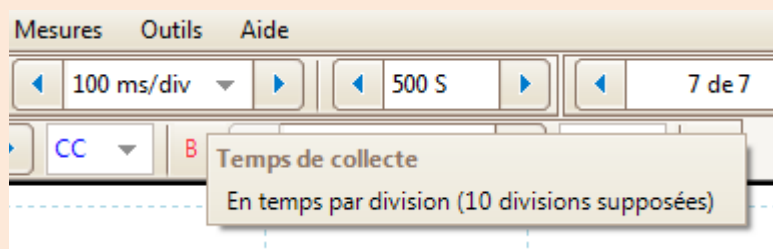
Mesure de l'hystérèse:

1. Réglez le générateur pour avoir des signaux triangulaires.
2. Transférez les courbes $d(V)$ et mesurez le coefficient de non-linéarité pour les paramètres suivants :

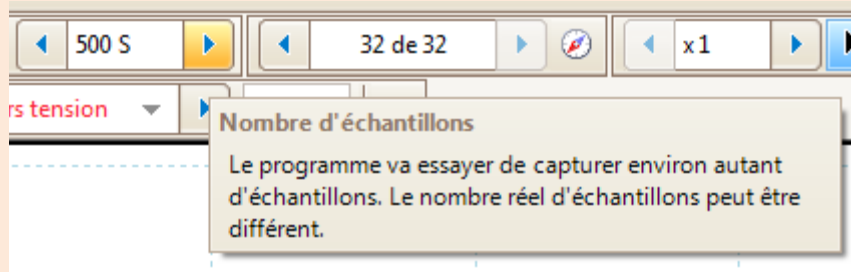
% de non-linéarité	5 Hz	10 Hz	20 Hz
10V (1V sur gén fonction)			
20V (2V sur gén fonction)			
30V (3V sur gén fonction)			

Quelques indications pour acquérir et transférer efficacement les données $d(V)$ avec PicoScope

- Pour exporter les données facilement (en fait pour ne pas avoir trop de points sur Excel), il faut choisir :
 - Le « **Temps de collecte** » (ms/div) de façon à n'avoir qu'un cycle par mémoire tampon. Ex : si on est à 1 Hz, on va de mettre 100ms/div (comme il y a 10 division, on aura une seconde par mémoire tampon).

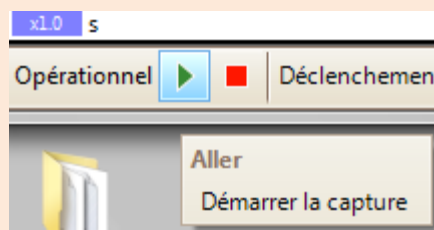


- Le « **Nombre d'échantillons** », qui correspond à la fréquence d'échantillonnage. Si on demande 500 S (500 sampling), le logiciel va – très- approximativement acquérir 500 points par mémoire tampon.

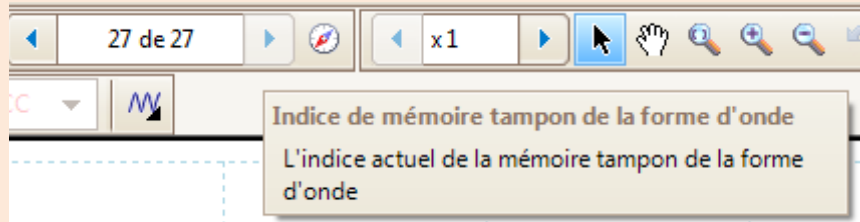


- Acquisition et exportation

- On lance ensuite la mesure avec



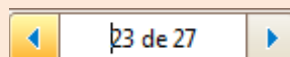
- Chaque cycle est enregistré automatiquement dans une mémoire tampon (jusqu'à 32).



- Pour arrêter la mesure, cliquer sur



- Pour enregistrer les données d'un ou plusieurs cycles, choisir la (les) mémoire(s) tampon correspondante(s) (ex ici, on a pris 27 cycle, on veut exporter le no 23)





- et sauvegarder en .txt (met une tabulation entre les colonnes automatiquement reconnues par Excel)

Nom du fichier :	ex6
Type :	Fichiers de données (*.psdata)
	Fichiers de paramètres (*.pssettings)
	Fichiers CSV (à séparation par virgule) (*.csv)
	Fichiers texte (séparation par tabulation) (*.txt)
	Images bitmap (*.bmp)
	Images GIF (*.gif)

Avec l'option de ne faire un fichier que pour la forme d'onde (i.e le numéro de mémoire tampon) sélectionné :

Type :	Fichiers texte (séparation par tabulation)
Options	
☐ Toutes les formes d'onde (compte : 32)	
☒ Forme d'onde actuelle seulement (numéro : 32)	
☐ Numéros de formes Par ex. 2, 5-10	

Mesure du fluage:

1. Réglez le générateur pour avoir des signaux carrés.
2. Mesurer les constantes de temps (élongation et contraction) du piézo.
 - ① Pour mesurer les constantes de temps, faire réaliser un ajustement sur les mesures, avec des fonctions du type :
 - $y(t) = a \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + b$ pour la montée
 - $y(t) = a \cdot e^{-\frac{-t}{\tau}} + b$ pour la descente

3. Interférométrie pour nano-déplacements

3.1. Présentation et montage de l'interféromètre

Lorsqu'on mesure de très petits déplacements ou que l'on a besoin d'être très précis, on utilise parfois un interféromètre optique. Dans le montage que vous allez réaliser, un des miroirs de l'interféromètre de Michelson est monté sur un piézo-électrique :

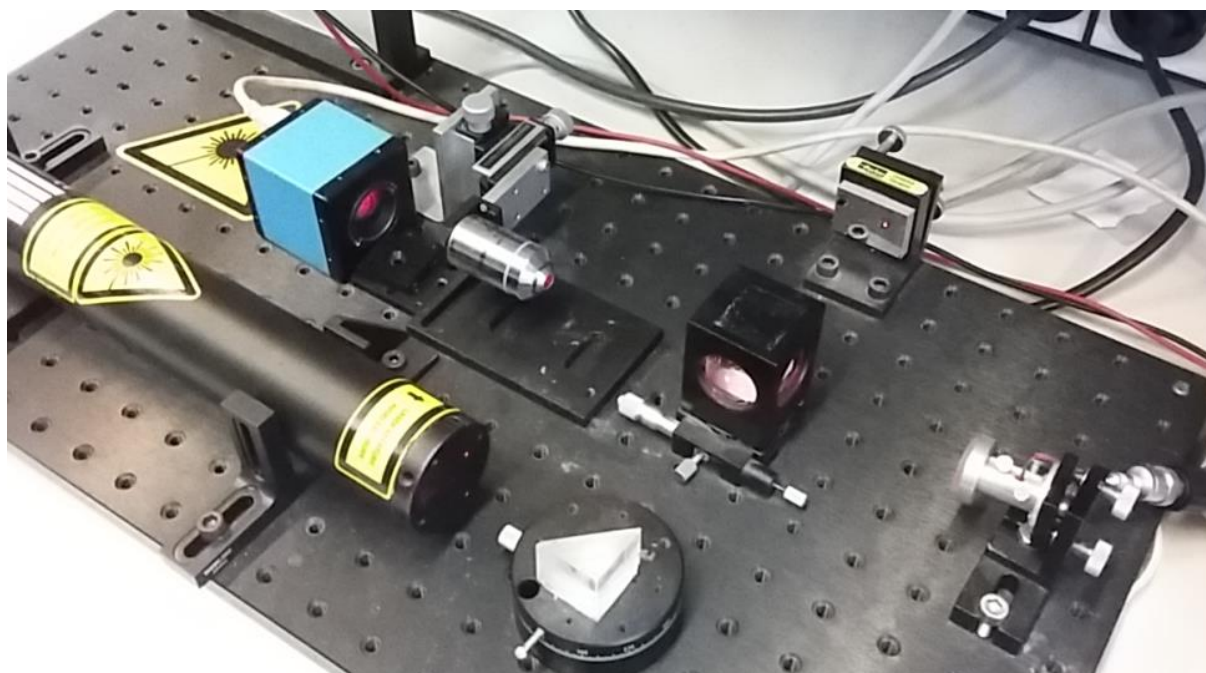
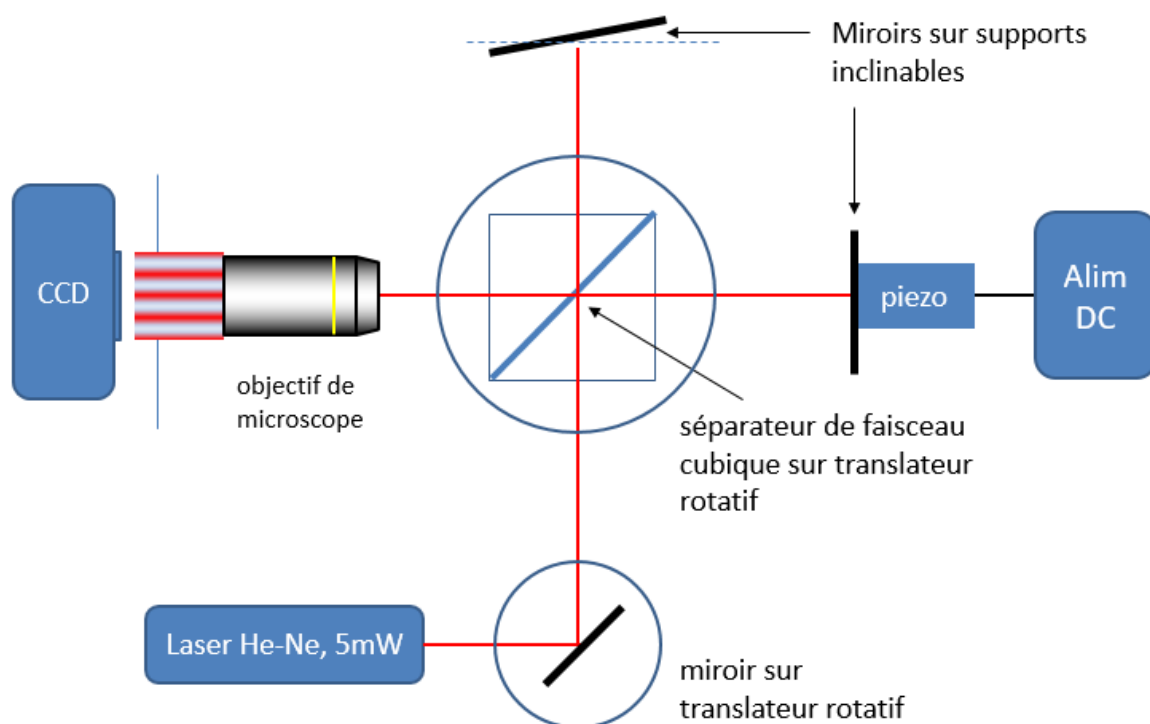


Figure 3: Schéma et photo du montage de l'interféromètre

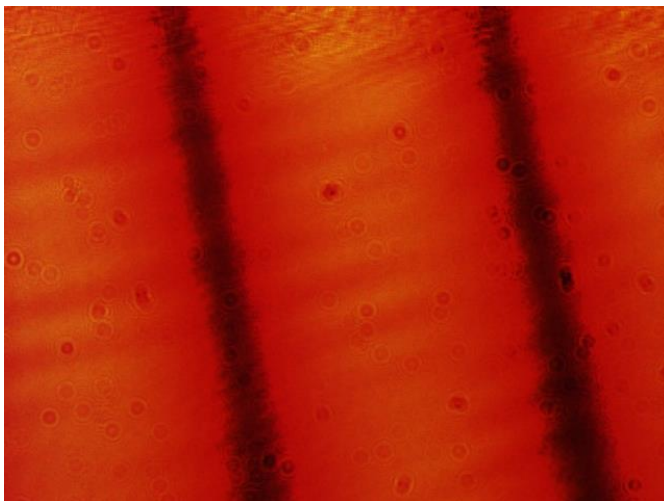


Réalisez le montage de l'interféromètre. Il est conseillé d'aligner les éléments les uns après les autres, en partant de la source (le laser) jusqu'au détecteur (l'écran). Pour aligner correctement les éléments, vous pouvez vous aider des réflexions parasites. Assurer vous que le faisceau passe bien au centre de la lame séparatrice. Vous devez obtenir des franges bien visibles.

Le logiciel de la CCD est sur le bureau de l'ordinateur :

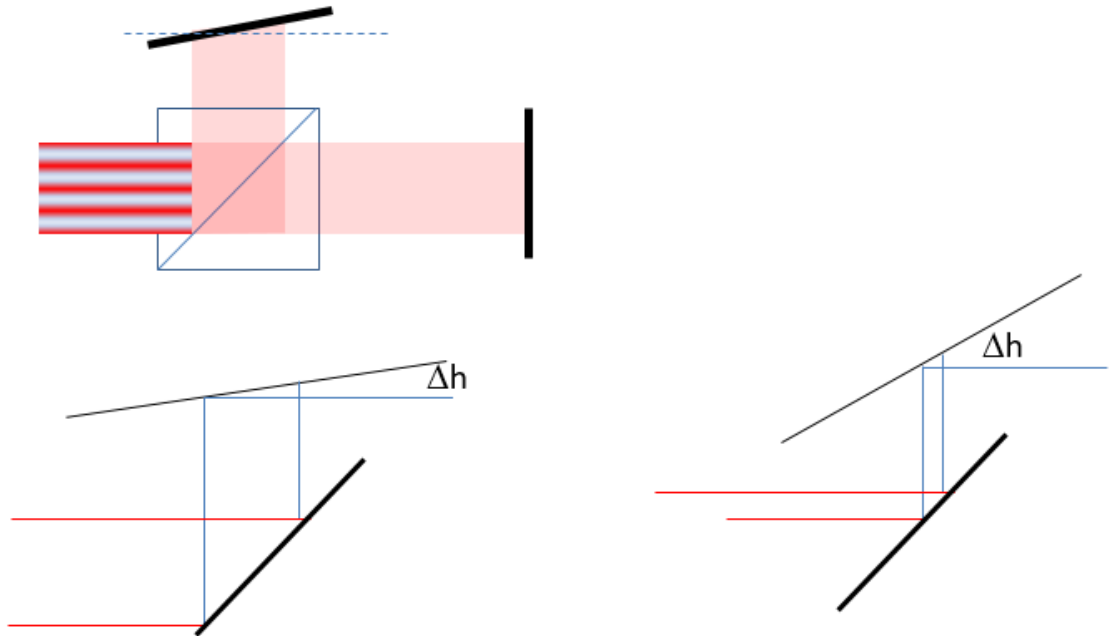


Vous devez voir typiquement une image du genre :



3.2. Franges, nano-déplacement

1. Expliquez pourquoi vous voyez des franges d'interférence et de quoi dépend l'espacement entre les franges. Vous pouvez vous aider du graphique et du lien ci-dessous :



https://javalab.org/en/michelson_interferometer_en/

2. Expliquez pourquoi les franges se déplacent perpendiculairement (latéralement) par rapport à l'axe de CCD alors que vous déplacez le piezo parallèlement à l'axe CCD.
3. Calculez de combien le piezo s'est déplacé lorsqu'on se déplace exactement d'une frange sur la CCD. Indication : la longueur d'onde du laser est de 633 nm.
4. Évaluez le déplacement minimum du piezo (en nm) que vous pouvez observer avec ce montage.

3.3. Mesure du coefficient piézo-électrique

1. Mesurer les tensions V1 (respectivement V2, V3, V4, etc..) pour que la figure d'interférence se déplace exactement de 1 (respectivement 2, 3, 4, etc..) frange(s).
2. À l'aide de ce que vous avez établi au paragraphe 3.2, tirer un graph d(V) et calculer le coefficient piézoélectrique.